ILT Gap Report: Consolidated (דוח פערים משולב ומעמד מוכנות לפיתוח)
Status v1.5

סטטוס מקיף ומעודכן ל-22 אוקטובר 2026: סגירת פערי החסימה, תיקון רגרסיות *v1.4*, שילוב ממצאי חומרת *DTH-A116* (קצב *240Hz*), הצעות ברירת מחדל לקלינאים, ואישור מוכנות לפיתוח (*Phase 0 / Phase 1*)

פרמטר דוח	ערך והגדרה	פרמטר דוח	ערך והגדרה
מזהה דוח:	ILT-GAP-REPORT-V1.5-HEB	תאריך דוח:	22 אוקטובר 2026
בסיס מסמכים:	FRS v3.4, Architecture v5.5, DDD v1.5	סטטוס מוכנות כולל:	פתוח לביצוע Phase 0 מיידי!
רגרסיות v1.4 (R1-R9):	כל 9 הרגרסיות תוקנו במלואן ב-DDD וב-DB	פערי חסימה (B1-B8):	כל הפערים נסגרו או הוגדרו בהצעת ברירת מחדל
תיקוני חומרה (D1-D10):	קצב 240Hz, כיול 5.195, ערוץ rawupdate	מדיניות עדכון עתידית:	קוד ב-Repo מוביל, מסמכים מיושרים אליו

1. תמצית מנהלים וסטטוס מוכנות לפיתוח

דוח זה סוקר ומסכם את כלל הנושאים הפתוחים מביקורות סבב 1 וסבב 2, ומציג את הסטטוס המעודכן לאחר ביצוע כלל התיקונים ההנדסיים והתיעודיים. בהתאם לכלל שנקבע ('Rule from here on'): Claude מבצע את המימוש המתוקן בקוד ובמיגרציות ה-Repo, ו-Gemini מעדכן ומסנכרן את כלל מסמכי המפרט (FRS v3.4, Architecture v5.5, DDD v1.5).

טבלת סיכום אזורי פעילות ומעמד פתיחה:

תחום / קטגוריה	סטטוס סגירה במסמכי v1.5	שלב פיתוח מותנה (Gate)	פעולה מבוצעת במסמכים
פערי חסימה (B1-B8)	כל 8 הפערים נסגרו / הוגדרו במדויק	Phases 1–4	הגדרת נוסחאות B1, FSM מלא B2, סכמות B3, DDL ו-API מלא.
רגרסיות v1.4 (R1-R9)	כל 9 הרגרסיות תוקנו במלואן	Phase 0 Migrations, Phase 1	שחזור session_blocks, שחזור video, תיקון ביטמאסק ו-26B header.
תיקוני חומרה (D1-D10)	הוטמעו במלואם	Phases 1–3	קצב 240Hz, מיקרו-שניות, כיול במ"מ, pointerrawupdate, דחיית כף יד.
החלטות קליניות (C1-C8)	הוגדרו הצעות ברירת מחדל מנומקות	Metric Engine, FSM	הוצגו נוסחאות נרמול וספים הממתינים לכיול סופי בפיילוט.
פרטיות ואתיקה (P1-P4)	הוטמעו במלואם	בדיקות עם ילדים אמיתיים	וידאו כבוי כברירת מחדל, הפרדת זהויות,

נושאים נוספים (O1-O7)	הוטמעו במלואם	Various	משתמשי Dev, PIN בן 6 ספרות, שדרוג FRS v3.4, גרסאות נעולות.
תשתיות סביבה (E1-E3)	מוכן להתקנה	Phase 0	Docker Desktop, pnpm, Python 3.12.

2. פירוט סגירת הרגרסיות של **v1.4 (R1–R9)**

- **R1**: שחזור טבלת **session_blocks**: הוחזרה טבלה ייעודית לשמירת ציוני כל בלוק וניסיון (attempt) בנפרד, המאפשרת מעקב מפורט.
- **R2**: שחזור טבלת **session_video_records**: הוחזרה טבלת הווידאו עם מזהה סשן, URI, היסט סנכרון וגיבוב SHA-256.
- **R3**: תיקון מסכת הסיביות (**Bitmask**): 0x01=Contact, 0x02=Hover, 0x04=Eraser, 0x08=TargetHit.
- **R4**: קואורדינטות במילימטרים: הוגדרו במפורש כ-mm מראשית הקנבס בפורמט float32.
- **R5**: החזרת מזהה בית פעיל (**active_box_id**): הוחזר הן בפקטת הטלמטריה הבינארית והן בטבלת pen_telemetry_chunks.
- **R6**: תמיכה בסשנים של תוכנית ההתערבות: הרחבת session_type לתמיכה בשלבי ההתערבות 1 עד 4 לצד ימים 1, 2 ו-14.
- **R7**: תיקון גודל כותרת הפקטה ל-26 בתים: הכותרת תועדה במדויק כ-26 בתים עם כל השדות הנדרשים.
- **R8**: ייצוא **Parquet** מאובטח בשרת: שכתוב מנגנון הייצוא דרך קובץ זמני בשרת ושאילתה פרמטרית מוגנת.
- **R9**: יישור נתיבי שירותי ה-**Gateway** ב-**Compose**: הנתיב עודכן ל-/services/telemetry-gateway.

3. סיכום והמלצות להמשך עבודה מקבילי (**Gemini & Claude**)

המערכת מוכנה כעת ב-100% לביצוע שלב 0 (Phase 0: Scaffolding, Monorepo, Docker Compose, Database Migrations) על ידי Claude, כאשר כלל מסמכי המפרט מתואמים במדויק ומספקים בסיס חד-ערכי וללא סתירות.